

Livret de mathématiques - Cinquième

Leçons

Année de cinquième

Table des matières

1	Chapitre 1 - Les nombres relatifs 1	2
2	Chapitre 2 - Périmètre et aires	5
3	Chapitre 3 - Enchaînement d'opérations	7
4	Chapitre 4 - Symétrie centrale	11
5	Chapitre 5 - Nombre en écriture fractionnaire	14
6	Chapitre 6 - Les triangles 1	18
7	Chapitre 7 - Expressions littérales 1	23
8	Chapitre 8 - Prismes droits, volume	26
9	Chapitre 9 - Proportionnalité 1	29
10	Chapitre 10 - Nombres relatifs 2	31
11	Chapitre 11 - Proportionnalité 2	34
12	Chapitre 12 - Angles et parallélisme	37
13	Chapitre 13 - Les triangles 2	40
15	Chapitre 15 - Les parallélogrammes	44
16	Chapitre 16 - Les probabilités	48
17	Chapitre 17 - Cylindres et volumes	50
18	Chapitre 18 - Expressions littérales 2	52
20	Chapitre 20 - Parallélogrammes particuliers	54

1 Les nombres relatifs 1

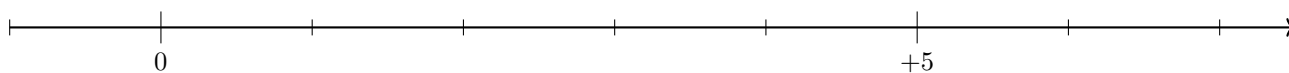
I. Définitions

Déf.1

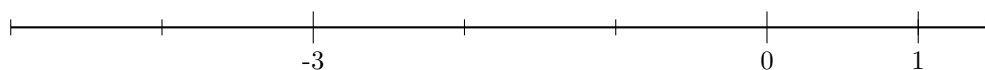
Un nombre relatif est formé d'un signe $+$ ou $-$ et d'un nombre appelé distance à zéro.

Application 1.

$(+5)$ est un nombre relatif, son signe est $+$ et sa distance à zéro est 5.



(-3) est un nombre relatif, son signe est $-$ et sa distance à zéro est 3.



Déf.2

Les nombres comportant un signe $-$ sont appelés les nombres négatifs.
Les nombres comportant un signe $+$ sont appelés les nombres positifs.

Remarque. 0 n'a pas de signe car il est à la fois positif et négatif.

Déf.3

Deux nombres opposés sont deux nombres qui ont la même distance à zéro et des signes contraires.

Application 2.

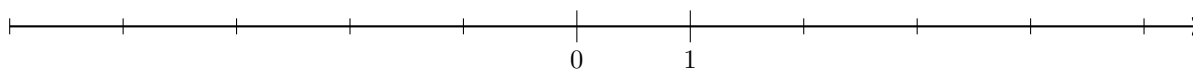
Les nombres -2 et 2 sont opposés

II. Repérage sur un axe et comparaison

Déf.4

Une droite graduée est une droite qui contient un point nommé Origine, un autre appelé Unité et un sens.

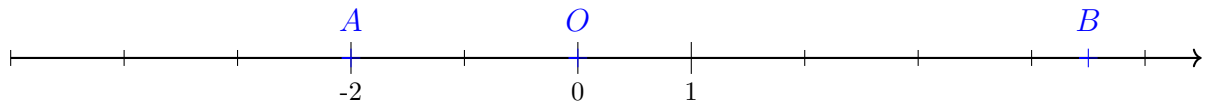
Application 3.



Déf.5

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif. On dit que ce nombre est l'abscisse de ce point.

Application 4.



L'abscisse de A est (-2) , on le note $A(-2)$.

B a pour abscisse $+4$, on écrit donc $B(+4, 5)$.

Remarque. L'origine de la droite graduée a pour abscisse 0.

Propriété 1

Entre deux nombres relatifs celui qui est le plus grand est celui qui se trouve le plus à droite sur un axe gradué en conséquence :

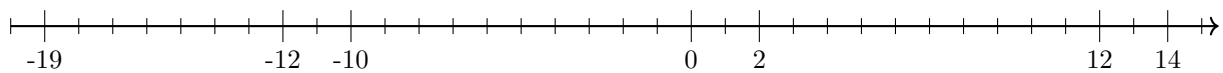
- Entre deux nombres négatifs, celui qui est le plus grand a la plus petite distance à zéro.
- Entre deux nombres positifs, celui qui est le plus grand a la plus grande distance à zéro.
- Entre un nombre positif et un négatif, celui qui est le plus grand est le nombre positif.

Application 5.

$$(+2) < (+12)$$

$$(-10) < (+14)$$

$$(-19) < (-12)$$

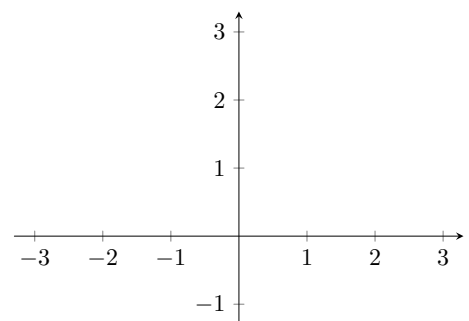


III. Repérage dans un plan

Déf. 6

Un repère orthogonal du plan est composé de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine.

L'une horizontale est appelée axe des abscisses et l'autre verticale est appelée axe des ordonnées.



Déf.7

Chaque point est repéré par deux nombres appelées coordonnées du point. Le premier nombre est l'abscisse du point et le second l'ordonnée.

Application 6.

Ici, A a pour abscisse -1 et ordonnées 2 .

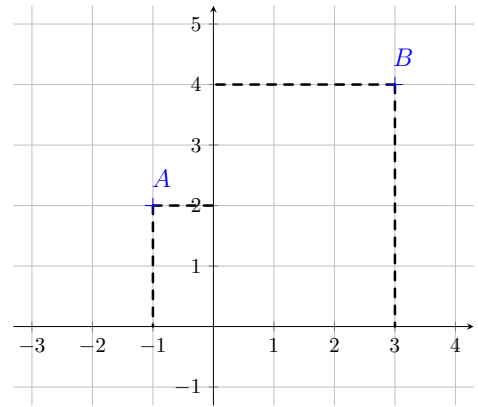
On dit que les coordonnées de A sont $(-1; 2)$.

On note cela : $A(-1; 2)$

B a pour abscisse 3 et ordonnées 4 .

On dit que les coordonnées de B sont $(3; 4)$.

On note cela : $B(3; 4)$



2 Périmètre et aires

I. Rappels de sixième

I. 1. Le périmètre

Déf. Le périmètre d'une figure est la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure.

Méthode 1 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 362m en hectomètre, 25,7hm en mètre et 1km en mètres.

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

I. 2. L'aire

Déf.2 La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'aire est la mesure de la surface .

Méthode 2 (Utilisation d'un tableau de conversion)

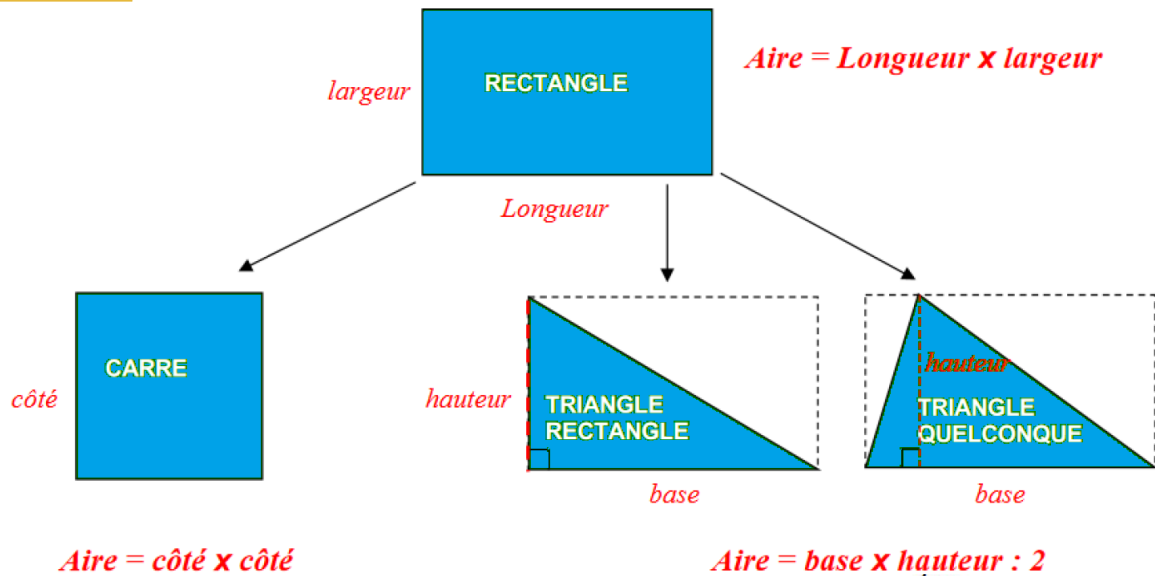
Convertir 28m^2 en centimètre carré et $4,32\text{dm}^2$ en mètre carré. Attention, pour chaque unité, il y a deux colonnes.

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
	ha	a	ca			

Remarque. En agriculture, on utilise les unités agraires : l'hectare (ha), l'are (a) et le centiare (ca), pour calculer des superficies.

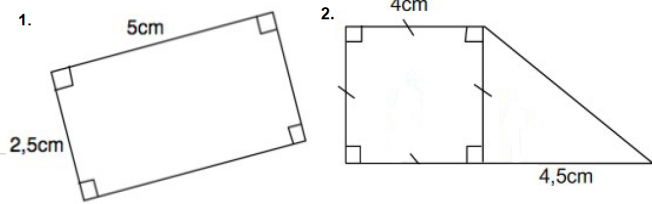
II. Formules d'aires

Propriété 1



Application 1.

Calculons l'aire des figures suivantes :



Propriété 2 (Aire d'un disque)

L'aire d'un disque de rayon R est égal à :

$$\mathcal{A} = \pi \times R^2$$

Application 2.

- Calculer l'aire d'un disque de rayon 4cm. Prendre $\pi \approx 3,14$.

- Calculer l'aire d'un demi disque de diamètre 3cm.

3 Enchaînement d'opérations

I. Priorités opératoires

Une expression est une suite d'opérations enchaînées.

I. 1. Expression sans parenthèse

Propriété 1

Les règles de priorités pour l'instant se limitent à : (Dans l'ordre des priorités)

1. Les multiplications en allant de gauche à droite.
2. Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Application 1.

$$\begin{aligned} A &= 5 + 4 \times 3 \\ &= 5 + 12 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 11 \div 10 \div 2 \\ &= 11 \div 5 \\ &= 6 \end{aligned}$$

I. 2. Des cas particuliers sans parenthèses



Règle

Avec seulement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite

Application 2.

$$\begin{aligned} A &= 38 - 7 + 4 \\ &= 34 + 4 \\ &= 38 \end{aligned}$$



Règle

Avec seulement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite

Application 3.

$$\begin{aligned} B &= 10 \div 2 \times 5 \\ &= 5 \times 5 \\ &= 25 \end{aligned}$$



Règle

Avec seulement des additions, on effectue les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Application 4.

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 15 + 8 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 12 + 11 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 12 + 3 + 8 \\ &= 20 + 3 \\ &= 23 \end{aligned}$$



Règle

Avec seulement des multiplications, on effectue les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Remarque. On ne peut pas changer l'ordre avec les soustraction ou les division.

Application 5.

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 30 \times 8 \\ &= 240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 10 \times 24 \\ &= 240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 10 \times 3 \times 8 \\ &= 80 \times 3 \\ &= 240 \end{aligned}$$

II. Calculs avec parenthèses

Propriété 2

Les règles de priorités se limitent maintenant à : (Dans l'ordre des priorités)

1. Les calculs entre parenthèses ou crochets. S'il y a des parenthèses emboîtées les plus emboîtées sont prioritaires.
2. Les multiplications en allant de gauche à droite.
3. Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Méthode 1 (Calculer avec des parenthèses)

Calculons $A = 7 + 2 \times (5 + 7) - 5$.

III. Vocabulaire

Définition 1

Le résultat d'une addition s'appelle une somme.

et les nombres utilisés s'appellent les termes.

Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence.

et les nombres utilisés s'appellent les termes.

Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.

et les nombres utilisés s'appellent les facteurs.

Le résultat d'une division s'appelle un quotient.

Application 6.

$$63 + 25 = 88$$

$$262 - 40 = 222$$

$$3 \times 25 = 75$$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Déf. 2

La **somme** de et de

La **différence** de et de

Le **produit** de par

Le **quotient** de par

Les deux terme sont séparé par le mot : **ET**

Les deux facteur sont séparé par le mot : **PAR**

Application 7.

Écris l'expression numérique correspondant à chacune des phrases suivantes :

1. La somme de 5 et du produit de 2 par 3 :

2. Le produit de la somme de 5 et de 2 par 3 :

IV. Expression avec un quotient

Déf. 3

Quotient : "résultat d'une division" mais aussi "écriture avec une barre de fraction"

Numérateur : ce qui est au dessus de la barre de fraction (nombre ou expression)

Dénominateur : ce qui est en dessous de la barre de fraction (nombre ou expression)

Application 8.

Donne l'écriture décimale des écritures fractionnaires suivantes :

$$A = \frac{12}{3}$$

$$B = \frac{5}{10}$$

$$C = \frac{13}{2}$$

$$D = \frac{4,9}{7}$$

**Règle**

Pour calculer une expression contenant des écritures fractionnaires, il faut considérer que le numérateur et le dénominateur sont entre parenthèses.

Application 9.

Écrire en ligne l'expression $E = \frac{7 + 4 \times 2}{5 + 3} + 10$, puis la calculer.

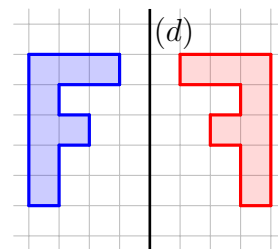
4 Symétrie centrale

I. Symétrie axiale, rappel

I. 1. Aspect graphique de la symétrie

Déf. 1

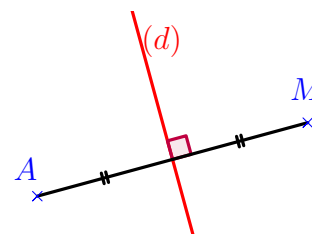
Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) si elles se superposent parfaitement par pliage suivant cette droite.



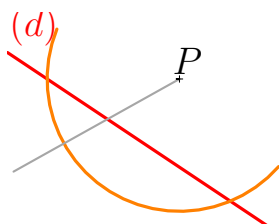
Définition 2

Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) est le point M tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment $[AM]$:

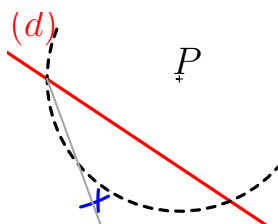
- (d) soit la perpendiculaire au segment $[AM]$
- la droite (d) coupe le segment $[AM]$ en son milieu.



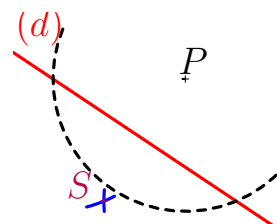
Méthode 1 (Tracer du symétrique d'un point)



On trace un arc de cercle de centre P qui coupe l'axe en deux points.



De l'autre côté de la droite (d) , on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents.



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point S .

Propriété 1

La symétrie par rapport à une droite (d) conserve les propriétés des figures (alignement, parallélisme, perpendicularité, longueurs, angles, aires, ...)

La symétrique d'un point qui appartient à l'axe de symétrie (d) est lui-même. On dit que ce point est invariant.

I. 2. La médiatrice

Déf.

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu

Remarque.

La médiatrice d'un segment est un axe de symétrie de ce segment.

Propriété 2

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à égale distance des extrémités de ce segment.

Propriété 3

Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice du segment.

II. La symétrie centrale

II. 1. Symétrique d'une figure

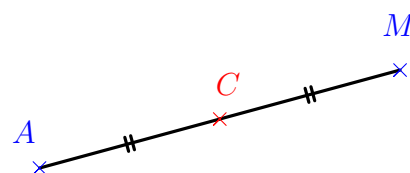
Déf.4

Deux figures sont symétriques par rapport à un point si ces deux figures se superposent lorsqu'on effectue un demi tour autour de ce point. Ce point est le **centre de symétrie**.

II. 2. Symétrique d'un point

Déf.5

Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que le point O est le milieu du segment $[MM']$.

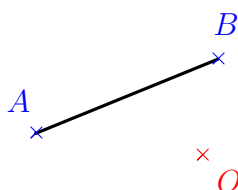
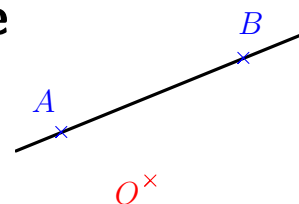


III. Propriétés de la symétrie centrale

III. 1. Figures simple

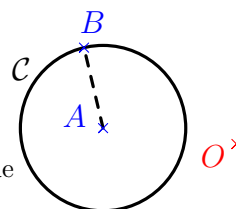
Propriété 4

Par la symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite parallèle.



Propriété 5

Par la symétrie centrale, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.



Propriété 6

Par la symétrie centrale, le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon.

III. 2. Propriétés de conservation

Propriété 7

La symétrie par rapport au point O conserve les propriétés des figures (alignement, parallélisme, perpendicularité, longueurs, angles, aires, ...)

Le centre O de la symétrie est le seul point qui a pour symétrique lui-même. On dit que ce point est invariant.

IV. Centre de symétrie

Déf.6

Une figure possède un centre de symétrie si son symétrique par rapport à ce centre est la figure elle-même.

Déf.7

Paver un plan, c'est recouvrir une surface à l'aide de plusieurs motifs identiques ou différent.

5 Nombre en écriture fractionnaire

I. Vocabulaire

I. 1. Fractions et quotients

Application 1.

Le quotient de 3,5 par 2 est le résultat de la division de 3,5 par 2.

On le note $3,5 \div 2 = \frac{3,5}{2} = 1,75$.

$\frac{3,5}{2}$ est l'écriture fractionnaire, 1,75 est l'écriture décimale

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Dividende} & & \text{Numérateur} \\
 & \searrow & \nearrow \\
 a \div b = & \frac{a}{b} & \\
 & \nearrow & \searrow \\
 & \text{Diviseur} & \text{Dénominateur}
 \end{array}$$

I. 2. Fractions et produits

Déf. 1

La fraction $\frac{a}{b}$ est la solution de l'opération à trou :

$$b \times \dots = a$$

Application 2.

Le nombre $\frac{5}{6}$ est le nombre qui multiplié par 6 donne 5. ($6 \times \frac{5}{6} = 5$)

I. 3. Nombre entier, nombre rationnel et nombre décimal

Application 3.

$$\bullet \frac{35}{7} = 35 \div 7 = 5$$

$$\bullet \frac{15}{4} = 15 \div 4 = 3,75$$

$$\bullet \frac{10}{3} = 10 \div 3 \approx 3,333333\dots$$

termine pas.

On ne peut donc pas donner une valeur exacte du quotient $\frac{10}{3}$.

On ne peut en donner qu'une valeur approchée : $\frac{10}{3} \approx 3,33$ (valeur approchée au centième par défaut)

$\frac{35}{7}$ est un nombre rationnel qui est un nombre entier.

$\frac{15}{4}$ est un nombre rationnel qui est un nombre décimal.

$\frac{10}{3}$ n'est pas un nombre décimal car la division ne se

II. Proportion

Application 4.

Dans le mot FRACTION, 5 lettres sur les 8 sont des consonnes. On dit que la proportion (ou la fréquence) de consonnes du mot FRACTION est $\frac{5}{8}$.

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0,625 = \frac{62,5}{100}$$

donc cette fréquence peut aussi s'exprimer par le nombre décimal 0,625 ou par le pourcentage 62,5%.

- Lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers, on parle de fraction.
- L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire $\frac{a}{b}$ où a est un nombre relatif et b un nombre relatif non nul est appelé l'ensemble des nombres rationnels.

Application 5.

- $\frac{4}{5}$ est une fraction. 4 est le numérateur et 5 est le dénominateur.
- $\frac{6,5}{8}$ n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire.

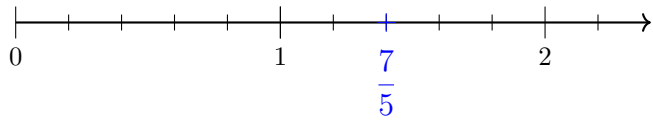
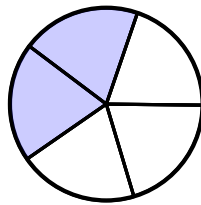
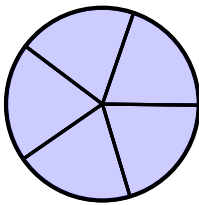
Remarque. Les nombres décimaux et les nombres relatifs sont des nombres rationnels. Par exemple,
 $-2,35 = \frac{-235}{100}$

**Règle (Différents sens de l'écriture fractionnaire)**

La fraction $\frac{7}{5}$ se lit « sept cinquièmes ». Cette fraction est égale :

- à 7 fois un cinquième car $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times 7$
- au quotient de 7 par 5 car $\frac{7}{5} = 7 \div 5$
- au nombre qui multiplié par 5 donne 7 car $7 = 5 \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times 5$
- au nombre $1 + \frac{2}{5}$

On peut aussi représenter cette fraction de plusieurs façon, par exemple :



Remarque. Lorsque le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, ... on dit que c'est une fraction décimale, par exemple $\frac{93}{100}$ ou $\frac{6}{10}$

Méthode 1 (Prendre une fraction d'un quantité)

Pour prendre une fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par cette quantité.

Calculer les $\frac{2}{5}$ de 400, c'est calculer :

- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{400}{5} \times 2 = 80 \times 2 = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{2 \times 400}{5} = \frac{800}{5} = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = 0,4 \times 400 = 160$

III. Quotients égaux

Méthode 2 (critère de divisibilité)

- Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8)
- Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

Propriété 1

Un quotient ne change pas si l'on multiplie (ou divise) son numérateur ET son dénominateur par un même nombre non nul.

Application 6.

III. 1. Simplifier une fraction

Déf.3

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit.

Application 7.

Remarque. Aucun autre nombre que 1 ne divise à la fois 3 et 4, la fraction $\frac{3}{4}$ ne peut plus être simplifiée. On dit que cette fraction est irréductible.

III. 2. Division par un nombre décimal

Propriété 2

Pour diviser par un nombre décimal non entier, on se ramène à la division par un nombre entier en multipliant le dividende et le diviseur par 10 ou par 100 ou par 1000 ...

Application 8.

Calculer $3,5 \div 1,4$?

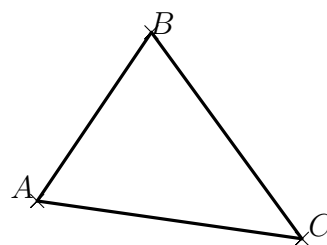
6 Les triangles

I. Inégalité triangulaire

Propriété 1

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Application 1.



Méthode 1 (Vérifier qu'un triangle est constructible)

1. Je cherche le PLUS GRAND CÔTÉ :

Le plus grand côté du triangle est :

2. Je calcule la somme des deux autres côtés :

La somme des deux autres côtés est : + =

3. Je compare les deux résultats : $<$, $>$ ou $=$.

On constate que : +

Si c'est le symbole est $<$:

Alors le triangle existe, on va pouvoir le construire.

Si c'est le symbole est $>$:

Alors le triangle n'existe pas, on ne peut pas le construire.

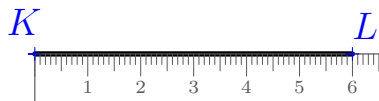
Si c'est le symbole est $=$:

Alors il s'agit d'un triangle aplati, on va placer le point sur le segment le plus grand.

II. Construction d'un triangle

Application 2.

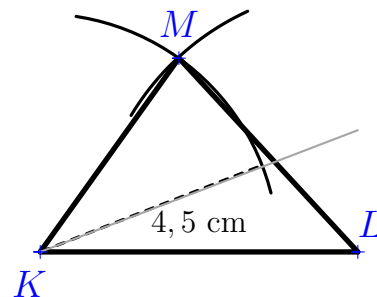
Construis un triangle KLM tel que $KL = 6 \text{ cm}$; $LM = 5 \text{ cm}$ et $KM = 4,5 \text{ cm}$.



On trace un segment $[KL]$ de longueur 6 cm



Le point M est à 5 cm du point L : il appartient donc au cercle de centre L et de rayon 5 cm.



Le point M est à 4,5 cm du point K : il appartient donc au cercle de centre K et de rayon 4,5 cm. Le point M est le point d'intersection des deux arcs.

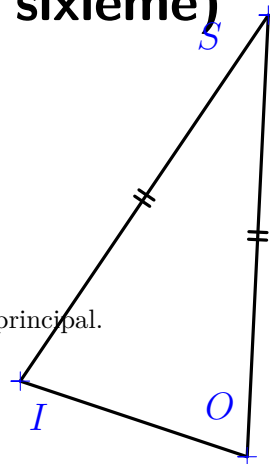
III. Triangles particuliers (rappels de sixième)

III. 1. Triangle isocèle

Déf. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

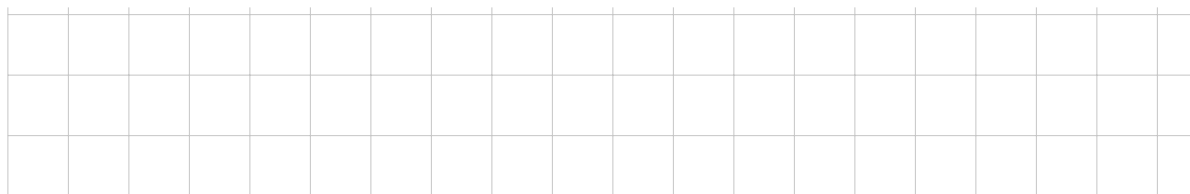
Remarque.

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la base.



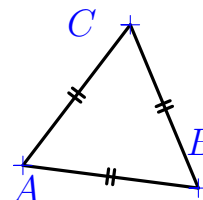
Application 3.

Le triangle ISO est isocèle en S . Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?



III. 2. Triangle équilatéral

Déf. Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



III. 3. Triangle rectangle

Déf. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.

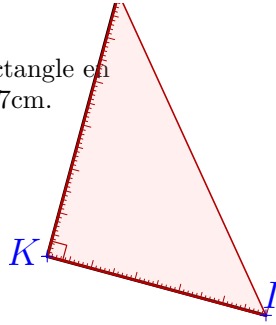
Remarque. Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse.

Application 4.

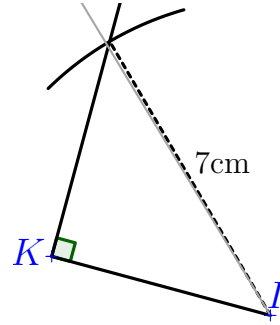
Construis un triangle KHI rectangle en K tel que $KI = 5\text{cm}$ et $HI = 7\text{cm}$.



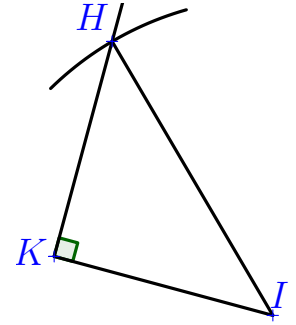
On trace un segment $[KI]$ de longueur 5 cm



On trace la droite perpendiculaire en K à (KI) et on code l'angle droit



On trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7 cm



Elle coupe la perpendiculaire en H . On trace la segment $[HI]$.

IV. Droites remarquables d'un triangle

Il existe plusieurs droites remarquables dans un triangle. En 5ème, nous allons en étudier deux d'entre elles : les médiatrices et les hauteurs.

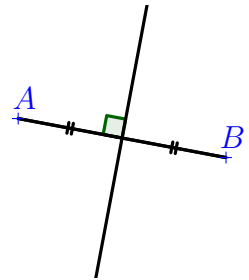
Dans un triangle, ces droites ont une signification mathématiques et vont nous aider à faire des calculs sur les triangles, comme par exemple calculer leur aire.

IV. 1. Les médiatrices

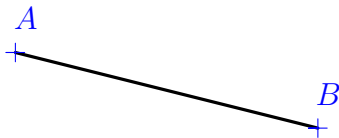
IV. 1. a. La médiatrice d'un segment

Déf.4

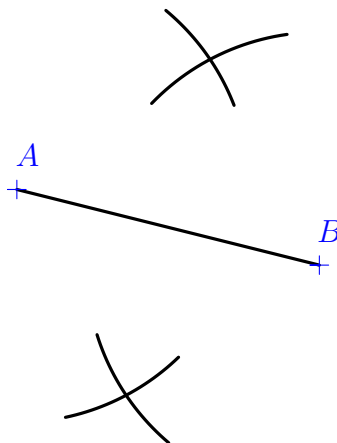
La **médiatrice** du segment $[AB]$ est la droite coupant ce segment perpendiculairement en son milieu.

**Application 5.**

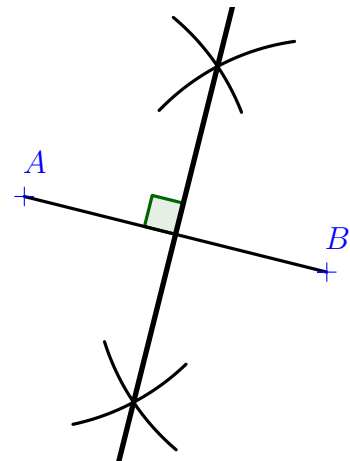
Traçons la médiatrice du segment $[AB]$ suivant :



Tracé du segment $[AB]$



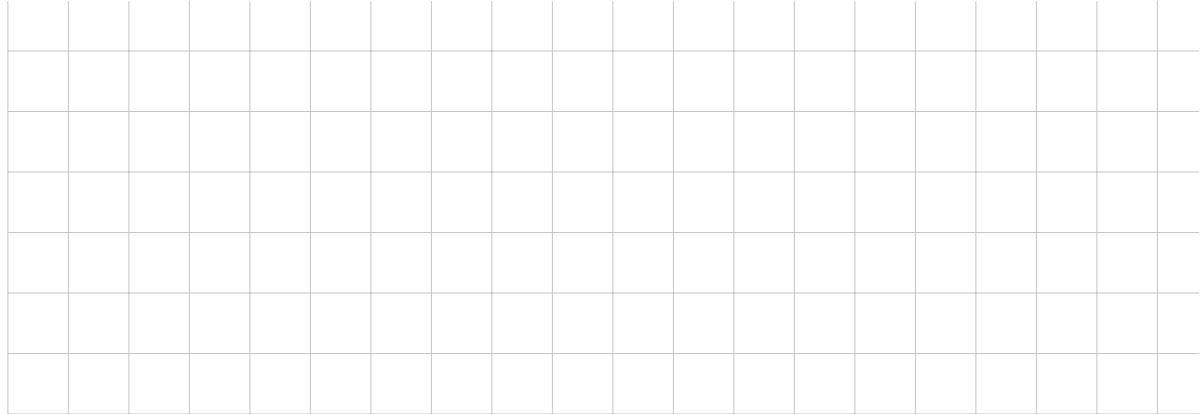
Avec le compas, on construit deux points à égales distance de A et B



On relie les deux points construits avec une règle.

Application 6.

Traçons un segment $[AB]$ de 6cm, non horizontal, puis traçons la médiatrice de ce segment.



Propriété 2

Si un point est sur la médiatrice d'un segment, il est à égale distance des extrémités de ce segment. Inversement, si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, il appartient à la médiatrice de ce segment.

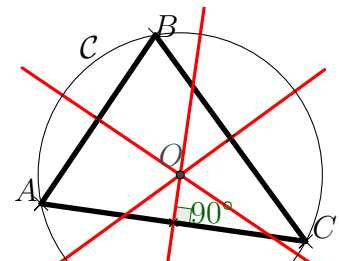
IV. 1. b. Les médiatrices d'un triangle

Déf. Les médiatrices d'un triangle sont les médiatrices de chacun des côtés.

Remarque.

C'est aussi l'ensemble des points du plan équidistants de A et de B .

Les trois médiatrices sont concourantes en un point O qui est le **centre du cercle circonscrit** à ce triangle.

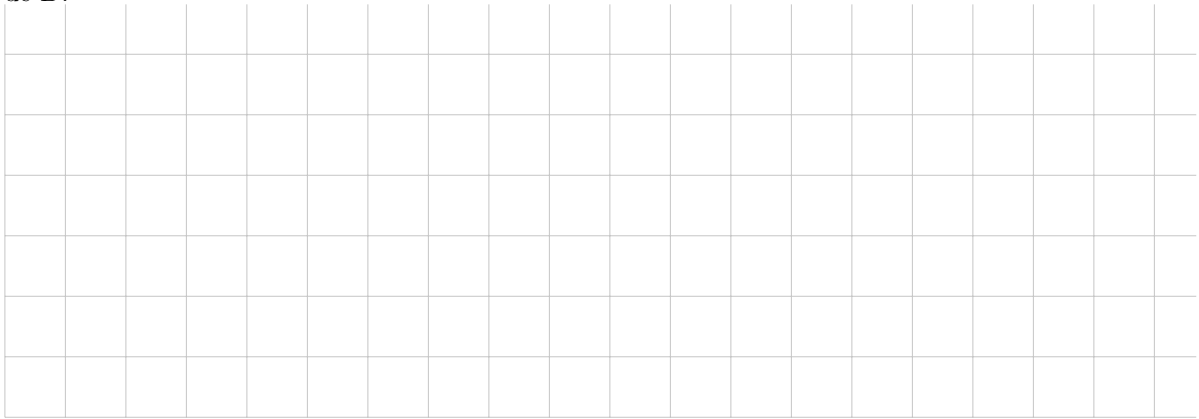


IV. 2. Les hauteurs

Déf. La **hauteur** issue de A est la droite passant par A et perpendiculaire au côté opposé (BC) .

Application 7.

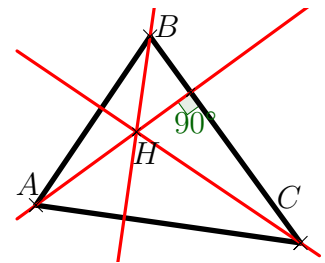
Traçons le triangle $[ABC]$ tel que $[AB] = 8\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$ et $AC = 5\text{cm}$, puis traçons la hauteur issue de B .



Remarque. Une hauteur peut se trouver à l'extérieur d'un triangle

Remarque.

Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point H appelé **l'orthocentre** du triangle.



I. Chercher un problème

Application 1.

Voici un programme de calcul :

Choisis un nombre

Ajoute 3

Multiplie le resultat par 2

Ajoute 4

Retranche deux fois le nombre de depart

1. Choisis un nombre, effectue ce programme de calcul. Recommence avec d'autres nombres. Que constates-tu ?
2. Écris une expression numérique traduisant ce programme pour le nombre que tu as choisi.
3. On appelle N le nombre que tu as choisi. Dans l'expression trouvé au 2), remplace le nombre que tu as choisi par la lettre N . Tu obtiens ce que l'on appelle « une expression littérale ».

Méthode 1

Pour chercher un problème de ce type :

1. Je vérifie que je comprends :
 - l'énoncé.
 - ce que l'on me demande, le type de réponse attendue.
2. Si besoin j'explique mon problème en le représentant et/ou en le modélise
 - Je fais les schémas, je traduis le problème en langage mathématiques.
3. Je cherche ce qu'il se passe dans les cas simples,
 - Je fais les calculs pour les premiers cas
4. Quand je pense avoir une idée, je fais une proposition de solution.
5. Je vérifie si ma proposition fonctionne sur les cas simples.
 - Sinon je réfléchis à une modification pour faire une nouvelle proposition. (retour au 1.)
6. Quand je pense avoir trouvé, je rédige ma réponse en expliquant comment j'ai fait pour trouver et pourquoi cela semble correct.

II. Produire une expression littérale

II. 1. Définition d'une expression littérale

Déf. 1

Une expression littérale est une expression contenant des lettres qui remplacent des nombres. Elle sert, par exemple, à :

- Établir une formule
- Traduire l'énoncé
- Trouver un nombre
- Prouver un résultat.

Application 2.

1. La formule du périmètre d'un cercle est $2 \times r \times \pi$ ou $d \times \pi$. Dans ces expressions numériques r est le rayon du cercle d est le diamètre et π est un nombre qui ne change pas et qui vaut environ 3,14.
2. On obtient la vitesse avec la formule suivante : $V = \frac{d}{t}$ ou V est la vitesse, d la distance et t le temps.

II. 2. Convention d'écriture

Définition 2

$5 \times 5 = 5^2$ lire « 5 au carré » ; de même $7 \times 7 \times 7 = 7^3$ lire « 7 au cube »

On peut faire de même avec les lettres :

$x \times x = x^2$ lire « x au carré » ; de même $x \times x \times x = x^3$ lire « x au cube »



Règle

Pour simplifier l'écriture d'une expression littérale, on peut supprimer le symbole « $\times$ » devant une lettre ou une parenthèse.

Remarque. On ne peut pas supprimer le signe « $\times$ » entre deux nombres écrits à l'aide de chiffres. En effet, 4×5 est différent de 45.

On a les résultats suivants : $1 \times x = x$; $0 \times x = 0$; $x \times y = y \times x$

Application 3.

On peut supprimer le signe $\times$ entre :

- Deux lettres,

$$d \times \pi = d\pi$$

- Entre un nombre et une lettre

$$2 \times r = 2r$$

- Devant une parenthèse.

$$5 \times (2 + x) = 5(2 + x)$$

$$c \times (x + 4) = c(x + 4)$$

II. 3. Vocabulaire

Déf. 3

Écrire un résultat « en fonction de x », c'est écrire une expression littérale contenant la lettre x .

Application 4. J'ai choisi un nombre x . Je l'ai multiplié par 3, puis j'ai ajouté 7. Écris le résultat en fonction de x .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Calculer la valeur d'une expression littérale

Déf. 4

Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est attribuer un nombre à chaque lettre de l'expression afin d'effectuer le calcul

Remarque. donnée.

Une même lettre désigne toujours un même nombre dans une expression littérale

Méthode 2

Une golfeuse frappe une balle de golf. La hauteur h , en mètre, à laquelle se trouve cette balle, t secondes après son départ, est donnée par la formule $h = 30 \times t - 4,9 \times t^2$

Cette formule est valable jusqu'au moment où la balle retombe au sol.

Calcule la hauteur à laquelle se trouve la balle 5 secondes après le lancer.

8 Prismes droits, volumes

I. Rappel sur les volumes

I. 1. Unité de mesure

Déf. 1

L'unité principale d'un volume est le mètre cube, noté m^3 , qui est le volume d'un cube de 1m d'arête.

On peut aussi exprimer un volume en litre. $1L = 1dm^3$

On a les égalités :

$$\bullet 1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000 L \quad \bullet 1 dm^3 = 1000 cm^3 \quad \bullet 1 L = 10 dL \quad \bullet 1 dL = 10 cL$$

Pour les conversions, on peut aussi utiliser un tableau :

Mètre cube			Décimètre cube			Centimètre cube			Millimètre cube		
		m^3			dm^3			cm^3			mm^3
			hL	daL	L	dL	cL	mL			

Application 1.

Convertir les longueurs suivantes :

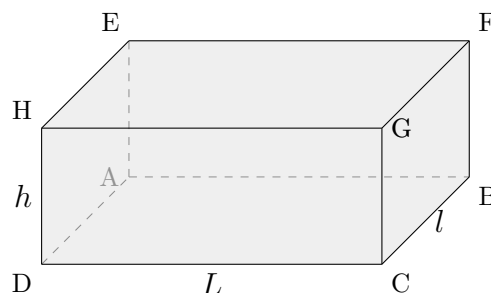
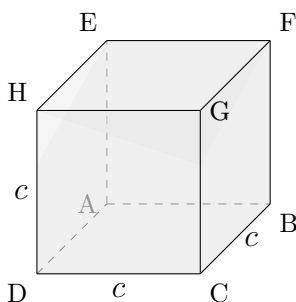
$$\bullet 23,0005 m^3 = \quad dm^3 \quad \bullet 215 cm^3 = \quad m^3 \quad \bullet 2,1 L = \quad dL$$

I. 2. Calcul de volume

Propriété 1

Le volume V d'un pavé droit de dimension L , l et h est :

$$V = L \times l \times h$$



Propriété 2

Le volume V d'un cube de côté c est

$$V = c \times c \times c = c^3$$

II. Prisme

II. 1. Définition et représentation

Définition 2

Un prisme droit est un solide dont :

- Les faces latérales sont des rectangles perpendiculaires aux bases.
- Les deux bases sont deux polygones parallèles et superposables (2 triangles, 2 quadrilatères, etc..)



Règle (Représentation en perspective cavalière)

- Les droites parallèles restent parallèles.
- Les arêtes cachées sont représentées en pointillé.

Remarque.

Le cube et le pavé droit sont des prismes droits particuliers.

II. 2. Patron

Méthode 1

1. Compter le nombre total de faces (faces latérales et bases) du prisme.
2. Choisir une face latérale ou une base pour le premier tracé.
3. Faire à main levée le schéma d'un patron en repérant et en codant les longueurs égales.
4. Faire ce patron en construisant les faces en vraie forme et en vraie grandeur. Vérifier le patron.

Application 2.

Patron d'un prisme droit de 5 cm de hauteur et dont les bases sont des triangles de dimensions 3 cm, 3,5 cm et 4 cm.

A COLLER ICI

III. Volume d'un prisme

Propriété 3

Le volume d'un prisme droit s'obtient en multipliant l'aire de la base par la hauteur :

$$V = A_B \times h_P$$

V est le volume du solide, en unité de volume

A_B est l'aire de la base, en unité d'aire

h_P est la hauteur du prisme, en unité de longueur.

Remarque. Toutes les longueurs doivent être exprimées dans la même unité de mesure. Dans la formule $V = A_B \times h_P$, A_B est l'aire de la base du prisme (c'est un polygone). (Aire : d'un triangle : $A = \frac{c \times h}{2}$, d'un rectangle : $A = L \times l$, d'un parallélogramme : $A = c \times h$...)

Exemple Application 3.

La base est un triangle rectangle ;

Son aire est : $A_{triangle} = \frac{c \times h_t}{2}$

soit $A_{triangle} = \frac{1,8 \times 3,6}{2}$

On a donc $A_B = 3,24 \text{ cm}^2$.

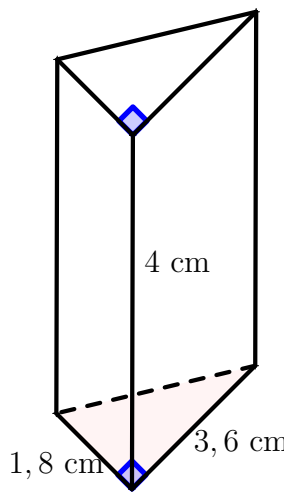
Le volume du prisme est :

$$V = A_B \times h_p$$

Soit $V = 3,24 \times 4 = 12,96$

Le volume du prisme droit est $12,96 \text{ cm}^3$.

Figure



Méthode

1. On calcule l'aire de la base :
 - repérer la forme de la base
 - écrire la formule d'aire correspondante ;
 - remplacer par les mesures connues ;
 - effectuer le calcul.
2. On calcule le volume du prisme droit :
 - écrire la formule du volume d'un prisme droit.
 - remplacer par les nombres connus.
3. On conclut avec les unités.

Remarque. Les formules du cube et du pavé droit sont des cas particuliers de la formule précédente.

9 Proportionnalité 1

I. Tableau de proportionnalité

Def. 1

Dans un tableau de nombres à deux lignes, on reconnaît une situation de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première par un même nombre.

Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité.

Application 1.

Nombre de sms	1	2	5	8	10
Prix payé en €	0,15	0,30	0,75	1,20	1,50

On a : $0,15 \div 1 = 0,15$; $0,30 \div 2 = 0,15$; $0,75 \div 5 = 0,15$; $1,20 \div 8 = 0,15$ et $1,50 \div 10 = 0,15$

Tous les quotients sont égaux à 0,15 donc le prix payé est proportionnel au nombre de sms envoyés.

Le coefficient de proportionnalité est 0,15. Cela signifie qu'on paie 0,15€ pour 1 sms.

Application 2.

Nombre de BD	3	5	11
Prix payé	7,50	9	18

On a : $7,50 \div 3 = 2,5$; $9 \div 5 = 1,8$

$2,5 \neq 1,8$ donc le prix n'est pas proportionnel au nombre de BD achetées.

Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.

II. Quatrième proportionnelle



Règle

Dans un tableau de proportionnalité, si on connaît 3 nombres non nuls, (dont deux se correspondent), alors on peut calculer le quatrième nombre manquant.

Ce nombre manquant est appelé quatrième proportionnelle.

Méthode 1

Lorsqu'on achète des cerises, leur prix (en €) est proportionnel à leur masse (en kg).

Voici différentes méthodes pour calculer le nombre manquant x :

1. On utilise le coefficient de proportionnalité :

Masse (en kg)	4	5
Prix (en €)	11,20	x

Le coefficient de proportionnalité est $11,20 \div 4 = 2,8$

$5 \times 2,8 = 14$ donc $x = 14$

2. Méthode des produits en croix :

Masse (en kg)	4	5
Prix (en €)	11,20	x

On a :

$$\begin{aligned}\frac{11,20}{4} &= \frac{x}{5} \\ x &= \frac{11,20 \times 5}{4} \\ x &= \frac{56}{4} \\ x &= 14\end{aligned}$$

On multiplie les nombres des cases en diagonale et on divise par le troisième nombre.

3. Par multiplication (ou division) :

On peut multiplier ou diviser une colonne :

Masse (en kg)	4	5
Prix (en €)	11,20	x

$11,20 \times 1,25 = 14$ donc $x = 14$.

4. Par addition :

Masse (en kg)	4	1	5
Prix (en €)	11,20	2,80	x

On a : $4 + 1 = 5$ donc $11,20 + 2,80 = 14$.

Donc $x = 14$.

I. Somme de deux nombres relatifs

I. 1. Cas de deux nombres relatifs de même signe

Propriété 1

1. on additionne les distances à zéro
2. on donne au résultat le signe commun aux deux nombres.

Application 1.

$$\begin{array}{llll} (-4) + (-2) = (-6) & (+3) + (+7) = (+10) & \begin{array}{l} (+7, 8) + (+8, 7) \\ (+16, 5) \end{array} = & \begin{array}{l} (-11, 2) + (-6, 4) \\ (-17, 6) \end{array} = \end{array}$$

I. 2. Cas de deux nombres relatifs de signes contraires

Propriété 2

1. on soustrait les distances à zéro
2. on donne au résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.

Application 2.

$$\begin{array}{llll} (+3) + (-7) = (-4) & (-5) + (+3) = (-2) & \begin{array}{l} (+7, 8) + (-4, 5) \\ (+3, 3) \end{array} = & 4 + (-8) = (-4) \end{array}$$

Remarque. La somme de deux nombres relatifs opposés est égale à zéro

Application 3.

$$\begin{array}{ll} (+3, 4) + (-3, 4) = 0 & (-7) + (+7) = 0 \end{array}$$

I. 3. Somme de plusieurs termes

Propriété 3

Pour calculer la somme de plusieurs termes, on peut :

1. soit calculer dans l'ordre de lecture, de gauche à droite
2. soit modifier l'ordre et les regrouper par signe.

Application 4.

$$A = (-3, 5) + (+6) + (-8)$$

$$A = (-3, 5) + (-8) + (+6)$$

$$A = (-11, 5) + (+6)$$

$$A = (-5, 5)$$

$$B = (-2, 3) + (+4, 3) + (-9) + (+2, 3) + (+3, 8) + (-5, 7)$$

Il y a deux opposés : $(-2, 3)$ et $(+2, 3)$

$$= (+4, 3) + (+3, 8) + (-9) + (-5, 7)$$

$$= (+8, 1) + (-14, 7)$$

$$= (-6, 6)$$

II. Soustraction

Propriété 4

Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé.

Application 5.

$$(-5) - (+20) = (-5) + (-20) = (-25)$$

$$(+7) - (-4) = (+7) + (+4) = (+11)$$

$$(+15) - (+18) = (+15) + (-18) = (-3)$$

$$(-8) - (-5) = (-8) + (+5) = (-3)$$

III. Simplification d'écriture

III. 1. Règles de simplification

Propriété 5

Pour écrire plus simplement une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs :

1. On transforme les soustractions en additions.
2. On supprime les signes + des additions et les parenthèses autour des nombres.
3. On supprime le signe + devant un nombre si il est en début de calcul.

Application 6.

$$(-5) + (+3) = -5 + 3 = -2$$

$$(+4) + (-2) = 4 - 2 = 2$$

$$(-7) - (+2) = (-7) + (-2) = -7 - 2 = -9$$

$$(-5) - (-4) = (-5) + (4) = -5 + 4 = -1$$

Remarque.

Écriture simplifiée	Signification	Résultat
$6 + 9$	$(+6) + (+9)$	$(+15) = 15$
$7 - 13$	$(+7) + (-13)$	$(-6) = -6$
$-6, 5 + 10$	$(-6, 5) + (+10)$	$(+3, 5) = 3, 5$
$-4, 2 - 5, 8$	$(-4, 2) + (-5, 8)$	$(-10) = -10$

III. 2. Somme algébrique

déf.

Une somme algébrique est une suite d'additions et de soustractions.

Application 7.

$$A = (-7) + (+5) - (-9) + (+2) - (+6)$$

$$= (-7) + (+5) + (+9) + (+2) + (-6)$$

On transforme les soustractions en additions.

$$= -7 + 5 + 9 + 2 - 6$$

On simplifie l'écriture.

$$= -7 - 6 + 5 + 9 + 2$$

$$= -13 + 16$$

$$= 3$$

$$B = -4,5 + 6 + 4,5 - 3 + 4 - 2$$

l'écriture est déjà simplifiée ;

on regarde s'il y a des opposés :

$$= 6 - 3 + 4 - 2$$

on regroupe les nombres positifs entre eux

et les nombres négatifs entre eux

$$= 6 + 4 - 3 - 2$$

$$= 10 - 5$$

$$= 5$$

CHAPITRE 11 Proportionnalité 2

Propriété 1

Un pourcentage traduit une situation de proportionnalité

I. Appliquer un pourcentage

Déf. 1

Soit p un nombre.

Pour calculer $p\%$ d'une quantité, on multiplie cette quantité par $\frac{p}{100}$

Application 1.

Sur une tablette de chocolat, on lit : « 54% de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250g.

Méthode 1 (Règle de trois)

Méthode 2 (Calcul fractionnaire)

II. Calculer un pourcentage

Déf. 1

Calculer un pourcentage revient à trouver une fraction de dénominateur 100

Application 2.

Dans une classe de 28 élèves, il y a 7 élèves germanistes. Quel est le pourcentage d'élèves germanistes ?

Méthode 3 (Règle de trois)

Méthode 4 (Calcul fractionnaire)

Application 3.

Un ordinateur coûte 255 € avant une remise de 51 €. Quel est le pourcentage de réduction ?

Méthode 5 (Utilisation d'un tableau)

III. Quelques pourcentages à retenir

Calculer	c'est prendre	ou multiplier par
10%		
20%		
25%		
50%		
75%		
100%		
200%		

Application 4.

1. 10% de 1378

2. 25% de 88

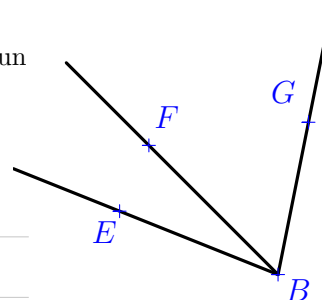
3. 50% de 118

I. Angles adjacents

Déf.1

Deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et d'autre du côté commun.

Application 1.

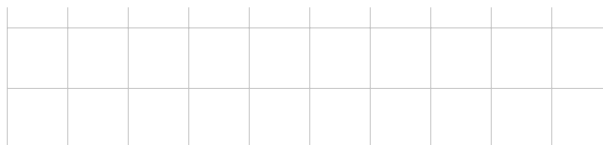
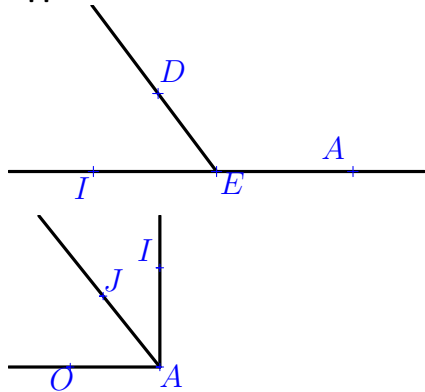


II. Angles complémentaires et supplémentaires

Déf.2

- Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90° .
- Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

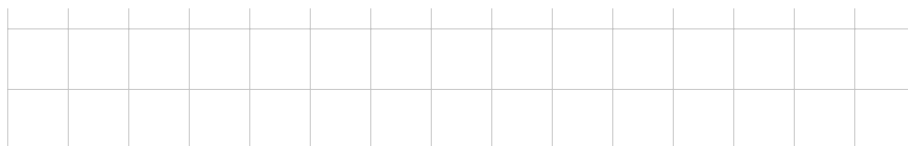
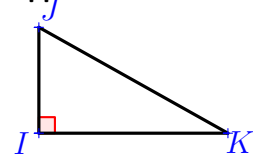
Application 2.



Propriété 1

Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires.

Application 3.

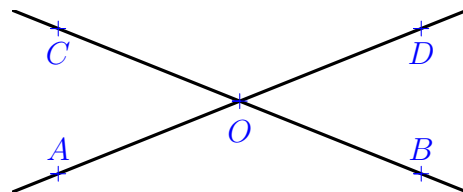


III. Angles opposés par le sommet

Déf. 3

Deux angles sont opposés par le sommet lorsque :

- Ils ont le même sommet
- Leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre



Propriété 2

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

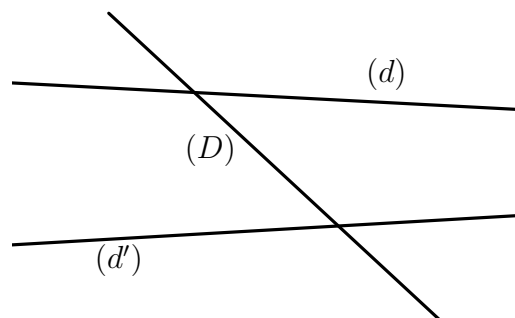


IV. Angles alternes internes et angles correspondants

IV. 1. Angles alternes internes

Déf. 4

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent deux paires d'angles alternes internes.



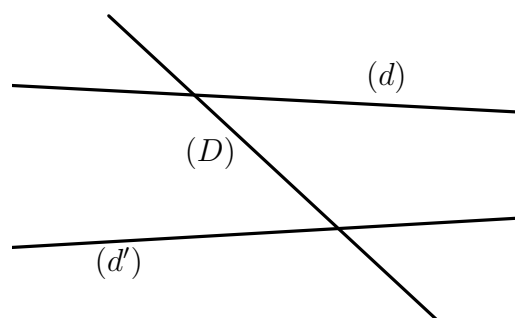
Application 4.

Sur cette figure, les angles bleus sont alternes internes ainsi que les angles rouges.

IV. 2. Angles correspondants

Déf. 5

Deux droites (d) et (d') coupées par une droite sécante (D) définissent quatre paires d'angles correspondants.



Application 5.

Sur la figure ci-contre, les angles bleus sont correspondants ainsi que les angles rouges, verts et noirs.

V. Droites parallèles et angles

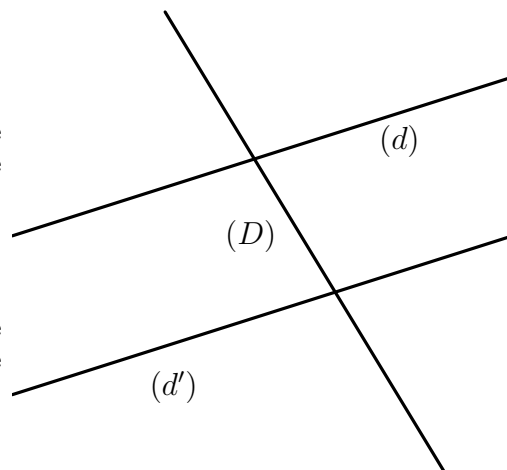
V. 1. Propriétés directes

Propriété 3

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure.

Propriété 4

Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante commune, alors elles forment des angles correspondants de même mesure.



Application 6.

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles. La droite (D) est une sécante commune.

Sur la figure ci-dessus, les angles bleus sont tous de la même mesure, ainsi que les angles rouges.

V. 2. Propriétés réciproques

Propriété 5

Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Propriété 6

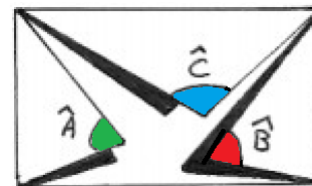
Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

CHAPITRE 13 Les triangles 2

I. Somme des angles d'un triangle

Découper un triangle quelconque et réaliser le pliage ci contre de façon à ramener les sommets du triangle pour former un rectangle.

Que constatez vous ?



Propriété 1

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

Application 1.

ABC est un triangle tel que $\widehat{ABC} = 80^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Calculer $\widehat{BCA}$.

On sait que : •

.....

.....

Propriété :

.....

Conclusion :

II. Triangles particuliers

II. 1. Triangle isocèle

Propriété 2

Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure.

Application 2.

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{C} = 80^\circ$. Calculons $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$.

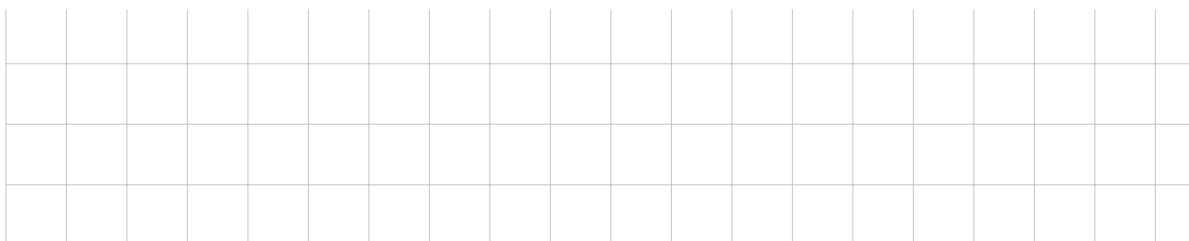
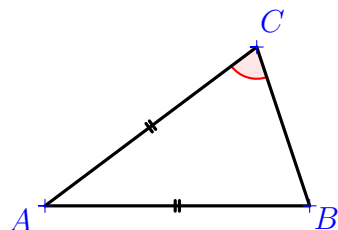
On sait que : •

•

Propriété :

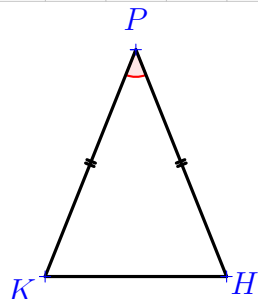
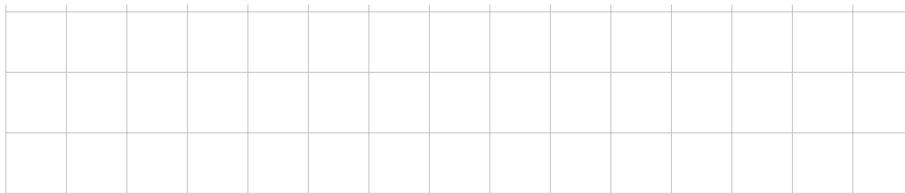
.....

Conclusion :



Application 3.

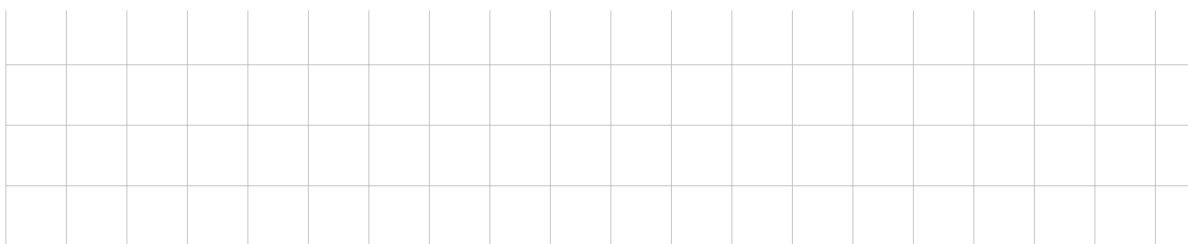
Le triangle HPK est un triangle isocèle en P tel que : $\widehat{P} = 70^\circ$. Calculons $\widehat{H}$ et $\widehat{K}$.



On sait que : •

Propriété :

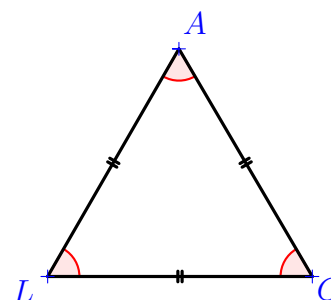
Conclusion :



II. 2. Triangle équilatéral

Propriété 3

Dans un triangle équilatéral, les trois angles sont tous égaux à 60°



II. 3. Triangle rectangle

Propriété 4

Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux angles aigus est égale à 90°

Application 4.

IJK est un triangle rectangle en I tel que $\widehat{J} = 48^\circ$. Calculons $\widehat{K}$.

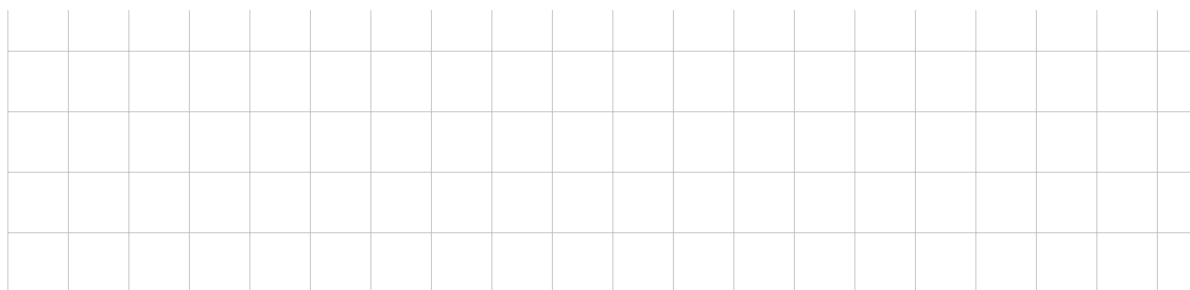
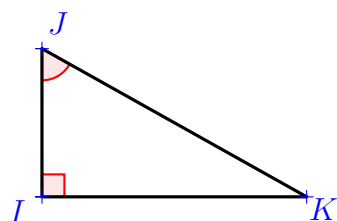
On sait que : •

•

Propriété :

.....

Conclusion :

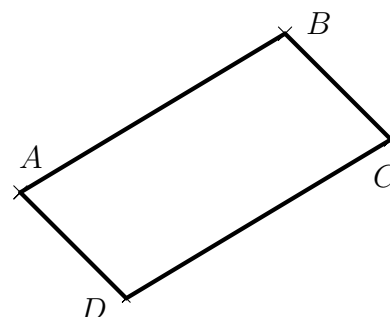


CHAPITRE 15 Les parallélogrammes

I. Aspect graphique

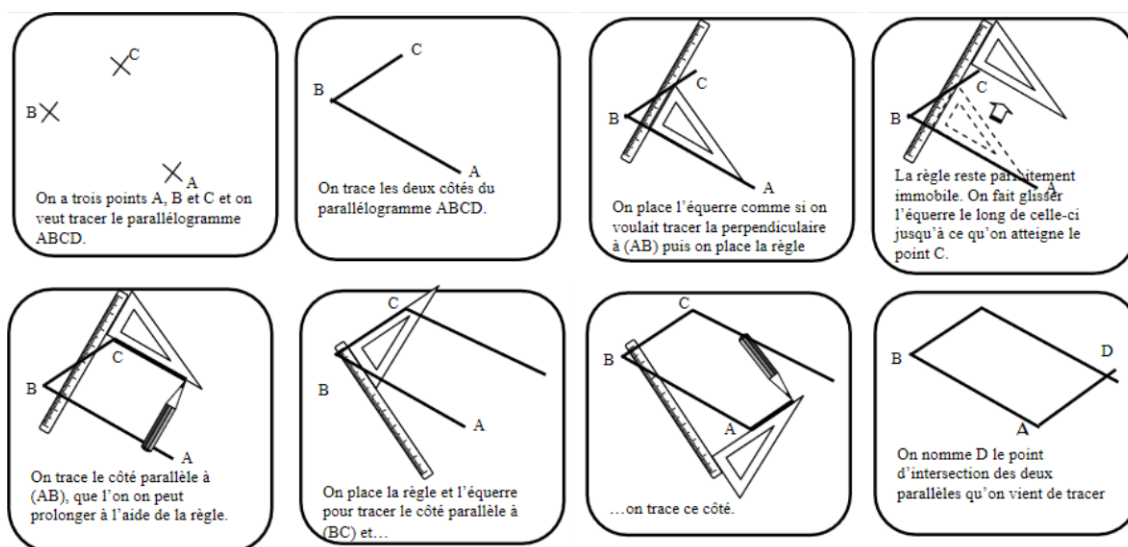
Déf.1 Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles deux à deux.

Remarque. $ABCD$ est un parallélogramme, mais $ABDC$ n'en est pas un. Attention à l'ordre des lettres.

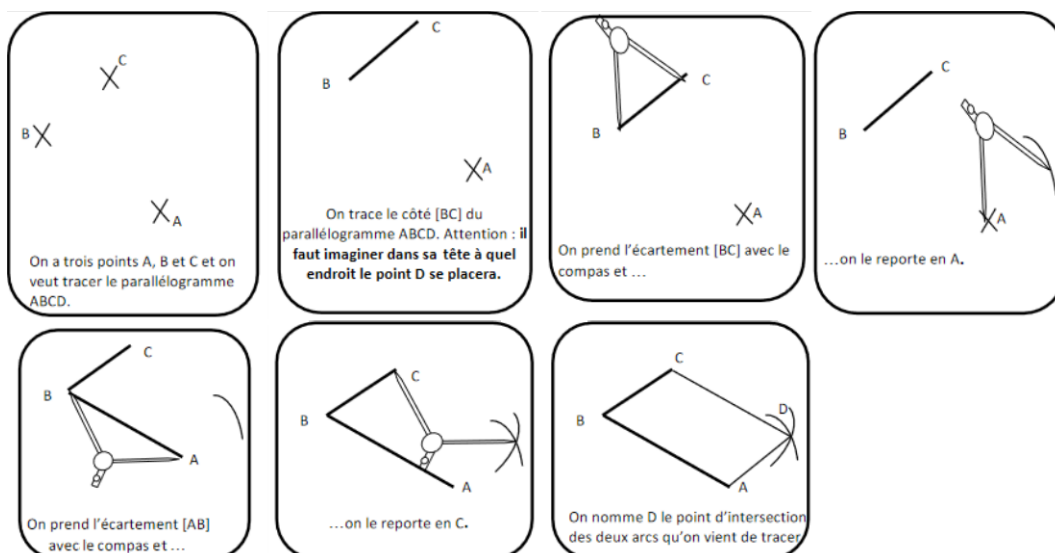


II. Construction d'un parallélogramme

Méthode 1 (Avec une règle et une équerre)



Méthode 2 (Avec une règle et un compas)



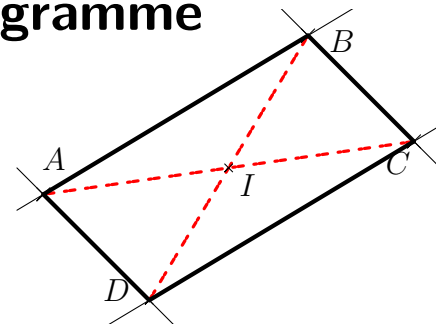
III. Caractérisation d'un parallélogramme

Propriété 1

Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur.

Propriété 2

Les diagonales se coupent en leur milieu.



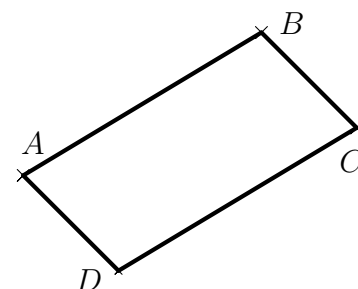
Propriété 3 (Centre de symétrie)

Un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point I d'intersection de ses diagonales.

Propriété 4

Les angles opposés ont la même mesure.

Remarque. Les rectangles, les losanges et les carrés sont des parallélogrammes particuliers.



IV. Reconnaître un parallélogramme

Méthode 3 (La démonstration)

Il faut savoir les reconnaître, mais aussi savoir justifier pourquoi ce sont bien des parallélogrammes. Il est important de donner les bons arguments en s'appuyant sur les informations dont on est sûr : données de l'énoncé, codages sur le dessin ou éléments prouvés avant...

En résumé :

$ABCD$ est un quadrilatère non croisé.

- Si $ABCD$ a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a ses côtés opposés égaux 2 à 2, alors c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a DEUX côtés opposés parallèles et égaux, alors c'est un parallélogramme.

V. La démonstration en mathématiques

On note les **hypothèses** : ce qui est dit dans l'énoncé.

On rédige la démonstration :

- On démarre des hypothèses
- On justifie rapidement les déductions simples

Pour les déductions importantes, on utilise le plan :

- **Je sais que** : noter les hypothèses nécessaires à la propriété
- **J'utilise la propriété** : citer la propriété
- **Je conclus que** : conclure

Application 1.

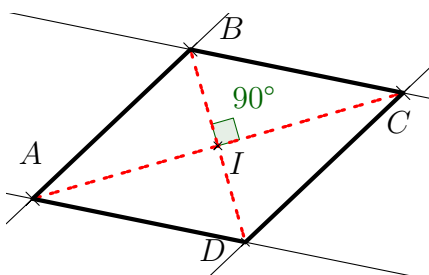
$\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont deux cercles de centre O .

$[DM]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$ et $[EI]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}'$.

1. Faire une figure.
2. Démontrer que $DEMI$ est un parallélogramme.



VI. Parallélogrammes particuliers



Déf.2

Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

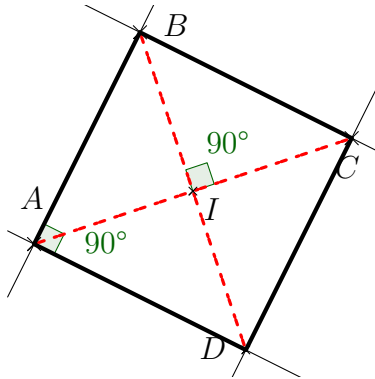
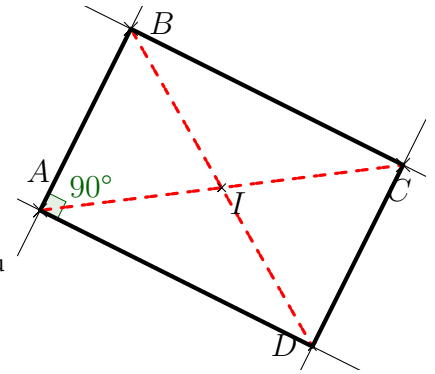
Propriété 5

Un losange est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu et sont perpendiculaires.

Déf. 3 Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.

Propriété 6

Un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu et sont de même longueur.



Déf. 4 Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur.

Propriété 7

Un carré est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires.

CHAPITRE 16 Probabilités

I. Situations liées au hasard

Définition 1

Une expérience aléatoire est une expérience qui vérifie trois conditions :

- 1 On connaît tous les résultats possibles ;
- 2 Le résultat n'est pas prévisible ;
- 3 On peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions.

Application 1. Lancer une pièce de monnaie et noter le côté visible est une expérience aléatoire car les 3 conditions sont vérifiées.

Application 2. Lancer un dé à 6 faces et noter le nombre inscrit sur la face du dessus est également une expérience aléatoire

Application 3. Piocher une boule sans regarder, dans une urne contenant 2 boules blanches, 3 boules rouges et 5 boules bleues est encore une expérience aléatoire.

II. Vocabulaire

Déf. 2

- Une issue est un résultat possible ;
- Un évènement est un ensemble d'issues.

Remarque. Quand un évènement est composé d'une seule issue, on parle d'évènement élémentaire.

Application 4. Les issues sont Pile ; Face

Application 5. Les issues sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.
« Obtenir un nombre pair » est un évènement composé des issues 2 ; 4 et 6.

Application 6. Les issues sont Boule Blanche, Boule Noire et Boule Grise.
« Piocher une boule non blanche » est un évènement composé des issues Boule Bleues et Boule Rouges.

III. Probabilité

Déf. 3

La probabilité permet d'estimer la chance qu'a un événement de se produire.

Application 7. Si la pièce n'est pas truquée, on a autant de chances d'obtenir Pile et Face. (1 chance sur 2)

Remarque. En accord avec la réalité d'une expérience, puisqu'on joue le dé 10 fois, il est tout à fait possible que l'on n'ait pas rare d'obtenir 5 fois « pile » et 5 fois « face ».

Application 8. Si le dé est équilibré, on a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. (3 chances sur 6, soit 1 chance sur 2)

Application 9. On a plus de chances de piocher une boule rouge qu'une boule blanche. (2 chances sur 10 au lieu de 3 chances sur 10). On a autant de chances de piocher une boule qui est soit blanche, soit rouge que de piocher une boule bleue. (5 chance sur 10)

I. Définition et représentation

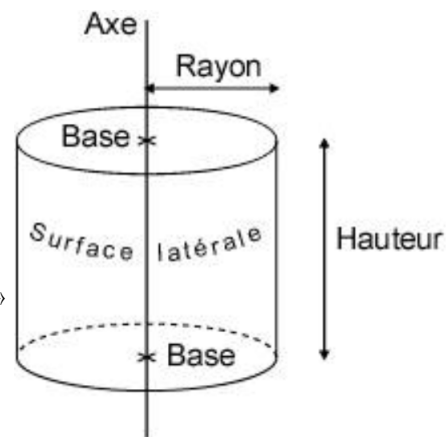
Déf. 1

Un cylindre de révolution est un solide qui possède :

- Deux bases qui sont des disques superposables et parallèles ;
- Une surface courbée appelée surface latérale.

Remarque. Sur la représentation en perspective cavalière :

- les disques sont « écrasés », ils se représentent par des « ovales »
- Les droites parallèles restent parallèles.



II. Patron du cylindre

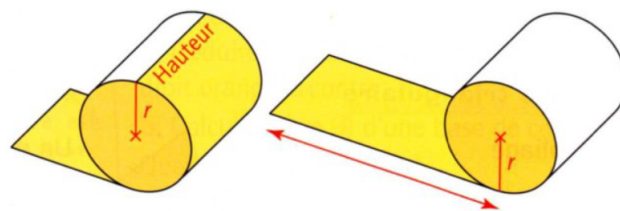
Déf. 2

Un patron de cylindre est constitué :

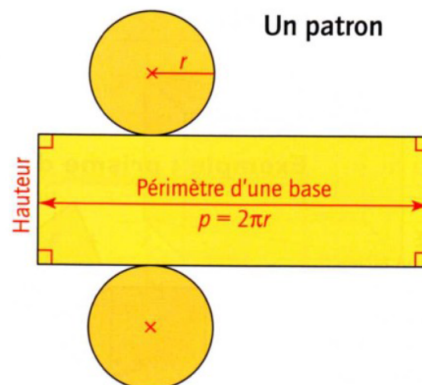
- des deux disques
- d'un rectangle

Remarque. La largeur du rectangle est égale à la hauteur du cylindre ; la longueur du rectangle est égale au périmètre de la base

Dépliage



Un patron



Méthode 1 (Construction du patron d'un cylindre)

1. Calculer le périmètre du disque de base.
2. Tracer un rectangle de dimensions :
 - le périmètre du disque de base,
 - la hauteur du cylindre.

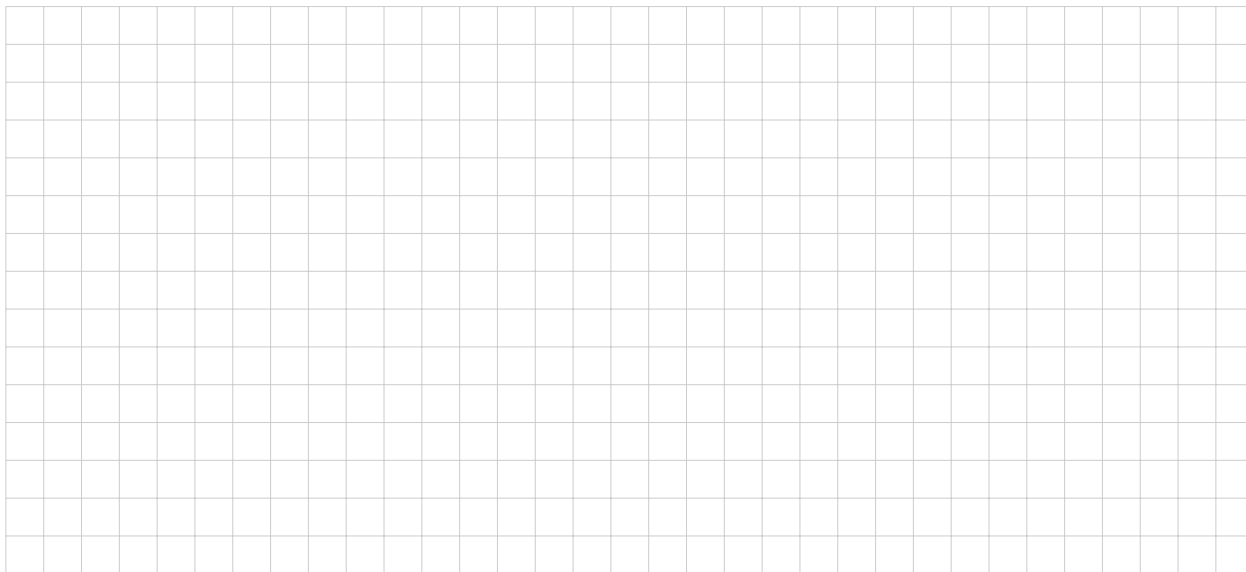


3. Pour tracer les deux disques, à l'extérieur du rectangle :

- Choisir les côtés ayant pour longueur le périmètre du disque de base
- Sur chacun de ces côtés, tracer un rayon du disque perpendiculaire à ce côté.
- Tracer, à partir de ces rayons, les deux cercles extérieurs au rectangle.

Application 1.

Réaliser un patron d'un cylindre de révolution de 7cm de hauteur et de 2cm de diamètre.



III. Volume du cylindre

Propriété 1

Le volume $\mathcal{V}$ d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est obtenu grâce à la formule :

$$\mathcal{V} = \pi \times r^2 \times h$$

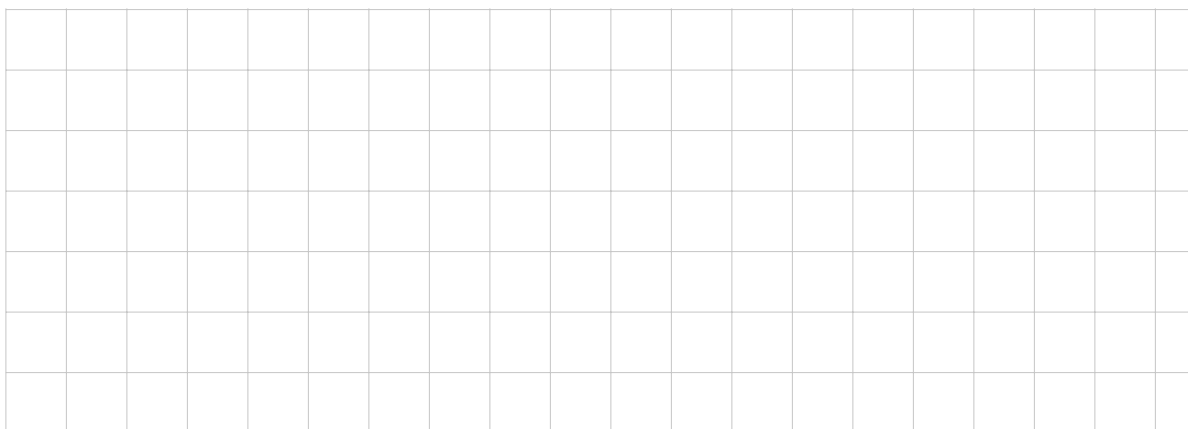
Remarque. On retrouve la formule du volume du prisme droit :

$$\mathcal{V} = \mathcal{A}_{base} \times h$$

avec $\mathcal{A}_{base}$ l'aire du disque égale à $\pi \times r^2$

Application 2.

Calcule le volume du cylindre ci-contre, de 3cm de rayon et de 7cm de hauteur.



I. Tester une égalité

Déf.

Une égalité est constituée de deux membres séparés par le signe « = ».

Application 1.

$$\underbrace{5 \times 4}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{12 + 8}_{\text{membre de droite}}$$

Propriété 1

Une égalité est vraie lorsque ses deux membres ont la même valeur.

Remarque. Une égalité comportant des expressions littérales est vraie ou fausse selon les valeurs données à la lettre.

Application 2.

- L'égalité $5 + x = 8$ est vraie pour $x = 3$. En effet, $5 + 3 = 8$
- L'égalité $5 + x = 8$ est fausse pour $x = 4$. En effet, $5 + 4 = 9$ et $9 \neq 8$.

Méthode 1 (Tester une égalité)

Pour tester si une égalité est vraie :

1. On calcule la valeur du membre de gauche en remplaçant chaque lettre par le nombre donné.
2. On calcule la valeur du membre de droite en remplaçant chaque lettre par le nombre donné.
3. On observe l'égalité ou non des deux valeurs obtenues et on conclut.

Application 3.

On considère l'expression $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$.

Cette égalité est-elle vraie pour $x = 2$?

1. $3 \times x + 5 = 3 \times 2 + 5 = 6 + 5 = 11$
2. $5 \times x \div 9 = 5 \times 2 \div 9 = 10 \div 9 = 1$
3. $11 \neq 1$. Donc l'égalité $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$ est fausse pour $x = 2$

Cette égalité est-elle vraie pour $x = 7$?

1. $3 \times x + 5 = 3 \times 7 + 5 = 21 + 5 = 26$
2. $5 \times x \div 9 = 5 \times 7 \div 9 = 35 \div 9 = 26$
3. on trouve le même résultats donc l'égalité $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$ est vraie pour $x = 7$

II. La distributivité

II. 1. Appliquer la distributivité

Méthode 2 (Appliquer la distributivité au calcul mental)

« Calculer mentalement 24×101 ! On trouve 2424 !
Quelle méthode permet d'obtenir ce résultat rapidement ? »

Astuce :

$$101 = 100 + 1$$

$$99 = 100 - 1$$

$$1010 = 1000 + 10$$

$$12 = 10 + 2$$

$$105 = 100 + 5$$

On connaît des règles de calcul mental pour multiplier par 10 par 100, par 1000, par 2, par 5, etc ...

On décompose donc un des facteurs en somme ou différence formée de termes du type 10, 100, 1000, 1, 2, 5, ...

Méthode 3 (Appliquer la distributivité au calcul mental)

Calculer astucieusement : $131 \times 13 + 131 \times 87$

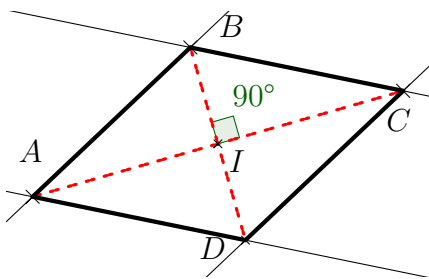
Astuce : On reconnaît un facteur commun pour appliquer la distributivité.

II. 2. Réduire une expression

Méthode 4 (Réduire une expression)

Réduire l'expression suivante : $A = 4x + 3x$

I. Le losange



Déf.1

Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

Propriété 1

Un losange est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu et sont perpendiculaires.

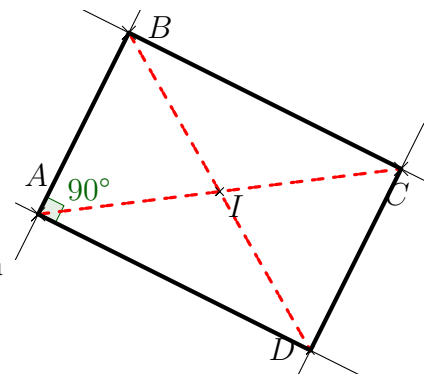
II. Le rectangle

Déf.1

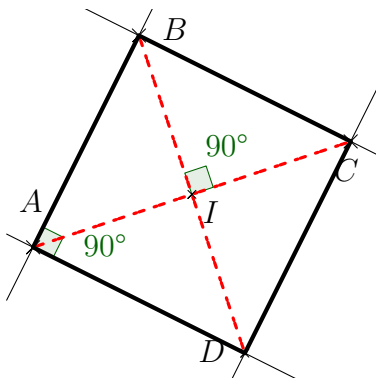
Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.

Propriété 2

Un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu et sont de même longueur.



III. Le carré



Déf.3

Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur.

Propriété 3

Un carré est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires.